

Tours Assistidos em Todo o SEP, Números que Fecham & Telas sem Corte

Sequência da atualização de 24/09: o tour guiado, que nasceu em um único módulo, passou a cobrir os dez módulos do sistema, de Onboarding a Perfil. No caminho, os indicadores de Crédito passaram a sair dos dados e dez telas deixaram de ter conteúdo escondido atrás do rodapé.

SISTEMA & VERSÃO

SEP Frontend · Angular 20

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Daniel Möllmann

PERÍODO

1 e 2 de Outubro de 2026

EDIÇÃO ANTERIOR

**Atualização do Frontend ·
24/09**

O que esta entrega traz ao SEP

Três frentes, todas verificadas no navegador antes de apresentar

✓ Síntese executiva

Na atualização anterior, o sistema aprendeu a **se demonstrar sozinho** em um módulo. Agora qualquer pessoa da Diretoria ou da operação pode abrir o painel de Ajuda, escolher **qualquer um dos dez módulos** e assistir à tarefa acontecendo na própria tela, com cursor, destaque, narração em português e música de fundo. As operações sensíveis, como aceitar um contrato, enviar um Pix ou resolver uma ocorrência, são demonstradas **com a mesma confirmação por TOTP que o sistema exige** de quem usa de verdade.

Em paralelo, o que a tela mostra foi conferido contra os dados: os números de Crédito fecham entre uma tela e outra, e as telas que cortavam o conteúdo atrás do rodapé passaram a rolar.

🖥 Frentes entregues

- ▶ **Tours nos 10 módulos:** Onboarding, Crédito, Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Credora, Usuários, Parâmetros e Perfil, com 52 roteiros.
- ▶ **Números que fecham:** indicadores de Crédito calculados das propostas, com uma regra única para "aprovada".
- ▶ **Telas sem corte:** 10 telas passaram a rolar em vez de esconder conteúdo atrás do rodapé; 0 de 28 telas cortadas nos três tamanhos de referência.

☑ Como foi verificado

- ▶ **No navegador, por clique:** cada roteiro por tarefa foi executado do início ao fim, sem erro, com a conta do papel que o usa.
- ▶ **Em vários papéis:** administração, financeiro, backoffice e duas contas de credora, cada uma vendo só o que o papel alcança.
- ▶ **Testes automatizados:** de 687 para **710 testes**, todos aprovados, em 97 arquivos.
- ▶ **No monitor ultrawide:** as telas dos tours foram conferidas em 3413×1260, o tamanho de uso real.

Os números da entrega

Contados no código e no navegador, não estimados

10 módulos

Com tour assistido

Em 24/09 havia um. Entraram nove: Onboarding, Crédito, Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Credora, Parâmetros e Perfil.

52 roteiros

42 por tarefa e 10 de módulo completo

Quem quer ver só o cadastro não precisa assistir ao módulo inteiro: cada tarefa tem o seu roteiro.

710 passos

Narrados nos roteiros por tarefa

Cada passo destaca um ponto da tela, explica o que ele faz e, quando é o caso, age sobre ele.

8 operações

Sensíveis, com confirmação por TOTP

Incluir usuário, editar papéis, alterar parâmetro, aceitar contrato, renegociar, solicitar desembolso, resolver ocorrência e reprocessar.

0 de 28

Telas com conteúdo cortado

Eram 10 telas passando do rodapé sem rolagem. Varredura a 1440×900, 1920×1080 e 3413×1260.

710 testes

100% aprovados, em 97 arquivos

Eram 687 em 24/09. Os testes do motor do tour passaram de 6 para 24.

Os dez módulos, um tour para cada área

Ajuda (?) → Tours assistidos → módulo → tarefa

Como o tour trata cada tela

Cada roteiro parte do Dashboard e chega à tela pelo menu, como faria um operador. Para não deixar nada de fora, a regra de montagem foi: **todo cartão, seção e controle que existe na tela precisa ser citado**. Uma revisão apontou que o tour de Crédito não mencionava "Informações complementares" e "Documentos anexados"; as duas seções, o resumo e a segurança entraram.

- ▶ **Painel de Ajuda por módulo:** cada módulo tem ícone e cor próprios, os mesmos do menu lateral.
- ▶ **Só o que o papel alcança:** o backoffice não vê a agenda financeira; o cliente só vê a Credora e o Perfil.
- ▶ **Números sem inventar:** quando um valor da tela não vem dos dados, a narração explica o significado sem citar o número.

Cronologia da entrega

DATA	ENTREGA
01/10	Tours de Onboarding, Crédito (com as seções que faltavam) e Parâmetros; ícones e cores por módulo; indicadores de Crédito; correção do corte de conteúdo.
02/10	Tours de Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Credora e Perfil; persona de credora por conta; endurecimento do motor; envio do trabalho para continuar em casa.

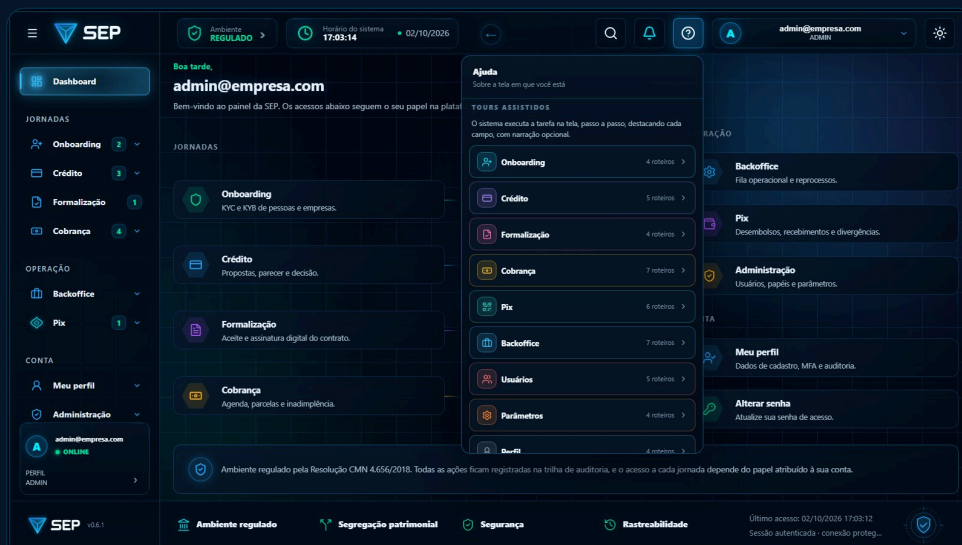
MÓDULO	ROTEIROS	PASSOS	QUEM VÊ	MÓDULO COMPLETO (1x)	SITUAÇÃO
Onboarding	4	44	Admin, financeiro, backoffice	≈ 7 min	✓ Verificado
Crédito	5	61	Admin, financeiro, backoffice	≈ 9 min	✓ Verificado
Formalização	4	53	Admin, financeiro, backoffice	≈ 7 min	✓ Verificado
Cobrança	7	130	Admin, financeiro (backoffice: 2 roteiros)	≈ 17 min	✓ Verificado
Pix	6	112	Admin, financeiro, backoffice (consultas)	≈ 16 min	✓ Verificado

MÓDULO	ROTEIROS	PASSOS	QUEM VÊ	MÓDULO COMPLETO (1x)	SITUAÇÃO
Backoffice	7	116	Admin, financeiro, backoffice	≈ 20 min	✓ Verificado
Credora	6	61	Cliente (contas de credora)	≈ 9 min	✓ Verificado
Usuários	5	53	Administração	≈ 5 min	✓ Verificado
Parâmetros	4	40	Administração	≈ 5 min	✓ Verificado
Perfil	4	40	Todos os papéis	≈ 6 min	✓ Verificado

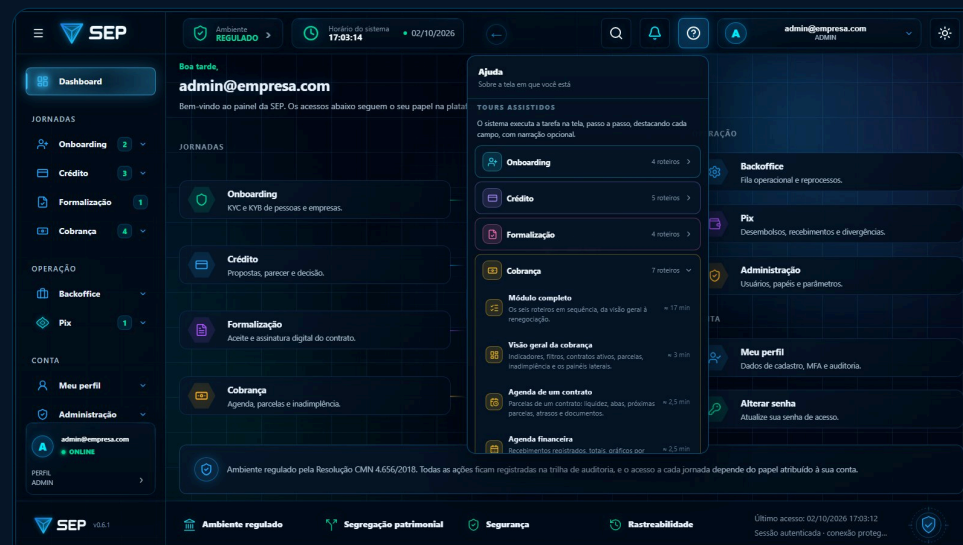
Passos contados nos roteiros por tarefa. Os roteiros "módulo completo" reúnem os mesmos passos em sequência e não entram na soma.

Um painel de Ajuda com todos os módulos

Cada módulo com o ícone e a cor do menu lateral, e a lista de roteiros dentro



Os módulos. Onboarding, Crédito, Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Usuários, Parâmetros e Perfil, cada um com a quantidade de roteiros. Para o papel de cliente, aparece a Credora.



Um módulo aberto. Cobrança tem sete roteiros, do módulo completo à renegociação, cada um com a duração aproximada.

Por tarefa

O módulo completo ou uma tarefa só. Quem precisa conhecer apenas a inadimplência abre aquele roteiro, em dois minutos.

Pelo papel

O painel só lista o que a conta alcança. Roteiros que dependem de TOTP aparecem desabilitados, com o motivo e o que fazer.

Pela conta

Na jornada da credora, cada roteiro diz com qual conta de exemplo funciona: quem já tem credora, quem ainda vai cadastrar.

Operações sensíveis, demonstradas com TOTP

O tour não contorna a segurança: ele a percorre, e só grava em ambiente de demonstração

A mesma regra de quem usa de verdade

Quando uma operação mexe em dinheiro, em contrato ou em permissões, o sistema pede o código do aplicativo autenticador. O tour faz o mesmo: clica, é levado à confirmação, digita o código de demonstração e volta à tela de origem. Como a tela volta **vazia** depois da confirmação, o roteiro preenche os campos de novo antes de enviar. Em produção, os **25 pontos de gravação** previstos nos roteiros nunca executam: o tour aponta, explica e para antes de enviar.

MÓDULO	OPERAÇÃO DEMONSTRADA	O QUE ACONTECE NA TELA	CONFIRMAÇÃO
Usuários	Incluir usuário · Editar papéis	Cria a conta; altera os papéis	TOTP
Parâmetros	Alterar um parâmetro	Nova versão na trilha de auditoria	TOTP
Formalização	Aceitar o contrato	Contrato passa a "Em assinatura"	TOTP
Cobrança	Propor renegociação	Acordo registrado com vencimento e desconto	TOTP
Pix	Solicitar desembolso	Transferência criada, com chave de idempotência	TOTP
Backoffice	Resolver ocorrência · Disparar reprocesso	Item encerrado; reconsulta ao provedor	TOTP
Perfil	Alterar senha · Ativar TOTP	Só observa: o tour nunca altera a credencial	Não grava

Tratar uma ocorrência. Resolver ou ignorar, as duas saídas com justificativa de ao menos vinte caracteres.

Confirmação adicional. O código do autenticador é digitado pelo tour, e o sistema volta ao item para concluir a resolução.

O que cada módulo mostra

Da jornada do cliente à operação, passando pela cadeia do dinheiro

Formalização · 4 roteiros

Lista de contratos a formalizar, leitura do documento com zoom e tela cheia, hash SHA-256 de integridade, auditoria completa e o aceite digital.

Cobrança · 7 roteiros

Indicadores e filtros, agenda de um contrato, agenda financeira, inadimplência, atendimento de uma parcela com contato e recebimento, e a renegociação.

Pix · 6 roteiros

Painel operacional, consulta e detalhe de desembolsos e recebimentos, referência de cobrança, solicitação de desembolso e divergências.

Backoffice · 7 roteiros

Dois dashboards, a fila operacional, o tratamento de uma ocorrência (assumir, comentar, resolver) e o histórico e o disparo de reprocessos.

Credora · 6 roteiros

Cadastro da empresa a partir de um onboarding aprovado, perfil e elegibilidade, oportunidades com manifestação de interesse e a carteira de operações.

Perfil · 4 roteiros

Conta e auditoria, troca de senha com a força em tempo real e a verificação em duas etapas. Só observa: nunca altera a credencial.

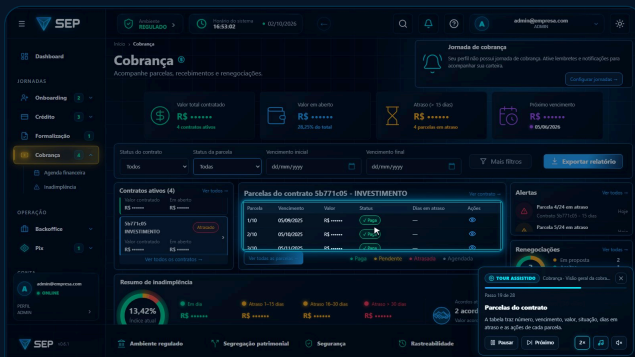
Cuidados que cada roteiro tem

Parcela certa para cada tarefa: a primeira linha da inadimplência é inadimplente e não aceita recebimento, então o roteiro filtra por "Atrasada" antes de registrar um pagamento. **Sem pagamento duplicado:** recebimento e desembolso usam chave de idempotência, e o tour explica por que repetir o clique não cobra duas vezes.

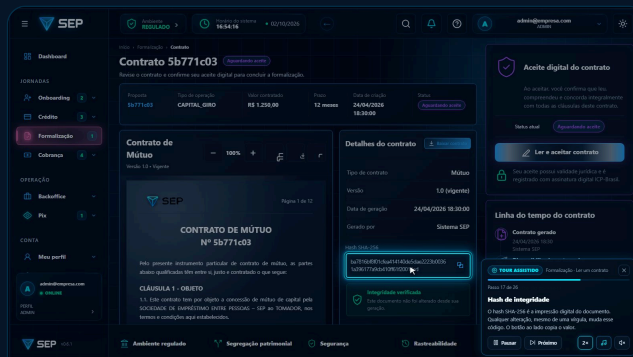
Janelas do sistema ficam de fora: imprimir e baixar são apontados, não acionados.

Os tours na tela

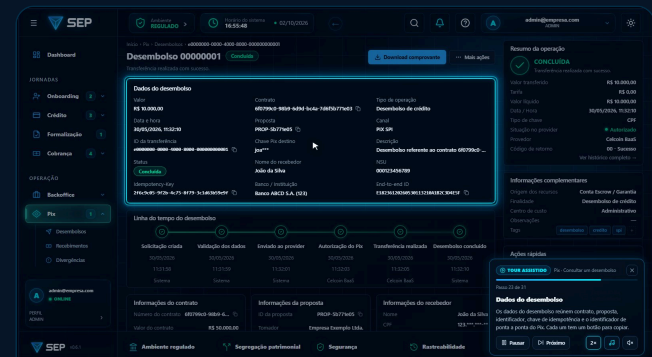
Capturas reais do sistema, tiradas durante a execução dos roteiros



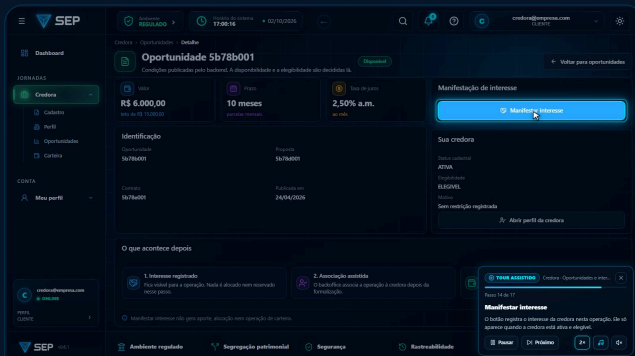
Cobrança · Parcelas do contrato. Vencimento, valor, situação e dias em atraso; o cartão de explicação fica no canto que não cobre a área.



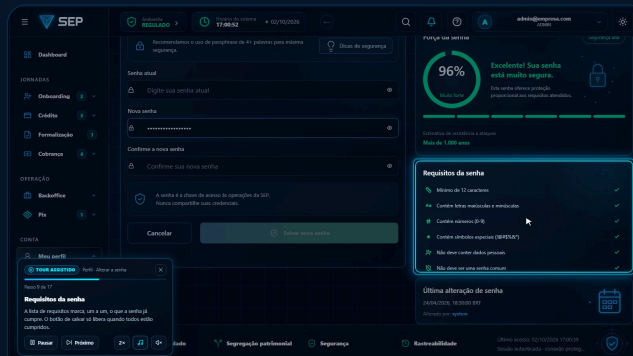
Formalização · Hash de integridade. A impressão digital do documento: qualquer alteração, mesmo de uma vírgula, muda o código.



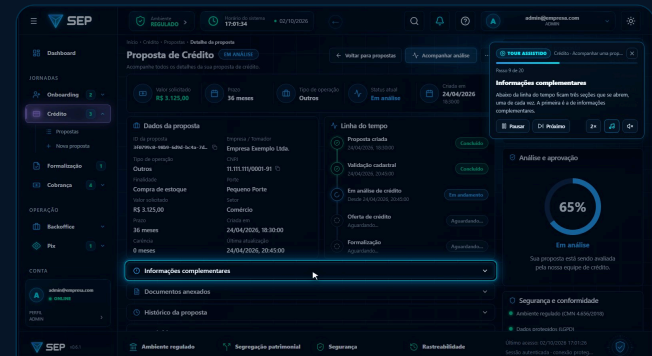
Pix · Dados do desembolso. Contrato, proposta, identificadores e chave de idempotência, cada um com botão para copiar.



Credora · Manifestar interesse. O botão só aparece com a credora ativa e elegível; o tour manifesta e depois cancela.



Perfil · Alterar a senha. A força sobe enquanto a senha de exemplo é digitada; a troca nunca é salva.



Crédito · Informações complementares. Seção que o tour não citava e que agora tem passo próprio, junto com Documentos anexados.

Números que fecham e telas sem corte

Duas correções que apareceram ao montar os tours e valem para o uso de todos os dias

ONDE	PROBLEMA ENCONTRADO	CORREÇÃO	SITUAÇÃO
Crédito · Início	O resumo contava "2 aprovadas" somando pré-aprovadas, enquanto o gráfico logo abaixo dizia "1"	Aprovada passou a ser só a proposta aprovada; pré-aprovada ainda depende de conferência	✓ Corrigido
Crédito · Minhas propostas	Indicadores do rodapé eram texto fixo do mockup	Tempo médio de análise, taxa de aprovação, valor médio e total aprovado saem das propostas carregadas	✓ Corrigido
Crédito · Dados de demonstração	A data de modificação era anterior à de criação, e o tempo de análise saía negativo	Data ajustada: o tempo de análise mostra 2h 15min, como a tela já exibía	✓ Corrigido
10 telas internas	Perfil, troca de senha, Onboarding, Crédito, Formalização e Pix passavam do rodapé, e o conteúdo final ficava inacessível	A área de conteúdo passou a rolar, sem mexer em cabeçalho, menu ou rodapé	✓ Corrigido

Prova da correção do corte

- ▶ **28 telas varridas** em 1440×900, 1920×1080 e 3413×1260: nenhuma com conteúdo cortado.
- ▶ **Pixels idênticos** onde a tela já cabia: a correção só age quando falta altura.
- ▶ **Uma regra única** no shell, em vez de uma correção por tela; tela nova que passe da altura só precisa ser marcada.

Como evitar que volte

- ▶ **Indicador novo** deriva da mesma lista que o resto da tela; texto fixo no template deixou de ser aceito.
- ▶ **O tour não narra número** que não saia dos dados.
- ▶ **Ícone e cor por módulo** são conferidos por teste automatizado: nenhum se repete.

Trabalho preservado e motor do tour mais robusto

O que foi feito para continuar em outra máquina e para o tour não parar no meio

Continuidade do trabalho

- ▶ **Branch própria no GitHub:** o estado do escritório foi enviado numa branch separada, sem tocar nas branches principais, para ser conferido e integrado com calma.
- ▶ **3.119 arquivos** no envio, com varredura de segredos nos arquivos de texto: nenhum encontrado. Pastas de ferramentas e arquivos temporários ficaram de fora.
- ▶ **Hook de envio cumprido:** a verificação de formatação do projeto inteiro passou, depois de formatar 83 arquivos (somente espaçamento).
- ▶ **Páginas estáticas** de apresentações e relatórios saíram do lint, porque eram lidas como se fossem templates do sistema.

Motor do tour

- ▶ **Campos de data e hora** passaram a ser preenchidos de uma vez, como o navegador espera.
- ▶ **Passos de pausa** depois de um clique que refaz a tela, para o destaque seguinte não cair em elemento que já saiu da página.
- ▶ **Passo só de leitura** cujo alvo não aparece segue sem destaque, em vez de parar o roteiro; passos que agem continuam parando, para não agir no escuro.
- ▶ **Limite de reprocessos:** o sistema aceita 3 por entidade em 24 horas; o tour usa uma entidade diferente a cada execução.
- ▶ **Contexto da conta:** o tour sabe o e-mail logado e avisa, em demonstração, quando a conta não serve para o roteiro.

Um aviso de parada no passo 13 do módulo completo da Cobrança foi relatado em uma execução. Não se repetiu nos testes (a 1280, 1366, 1449 e 1920 pixels, e em velocidade normal); os passos envolvidos foram blindados para não depender do estado da tela naquele instante.

O que ainda é fixo na tela e o que depende do backend

Levantado ao montar os tours; a narração evita citar esses números

TELA	O QUE AINDA É CONSTANTE NO CÓDIGO	PARA FICAR REAL
Formalização · Início	Os quatro cartões de indicadores (5, 2, 12 e 1) e a situação de cada linha da lista, definida pela posição	Derivar dos contratos
Cobrança · Início	Carteira de contratos, alertas, acordos ativos e recebimentos de 30 dias; só o círculo de renegociações vem dos dados	Derivar dos dados
Pix · Painei	Métricas, volume, conciliação, alertas e atividade vêm de um conjunto fixo do mockup	Endpoint de agregados
Cobrança · Ações em lote	Gerar notificações, enviar cobrança, negociar em lote e gerar boletos aparecem desabilitados	Backend
Pix · Documentos e comprovantes	Download de documentos da parcela e partes do detalhe do desembolso não são expostos pela API	Backend

Indicadores reais

Aplicar em Formalização, Cobrança e Pix o mesmo tratamento dado a Crédito: derivar da lista carregada e mostrar travessão quando faltar dado.

Dívida de estilo

O verificador de estilos acusa cerca de 117 seletores duplicados antigos em 80 arquivos de estilo. Pedem limpeza cuidadosa, porque a ordem das regras no CSS muda a aparência.

Voz neural (opcional)

Áudios pré-gravados dariam narração idêntica em qualquer máquina, ao custo de espaço no pacote e regravação a cada mudança de texto. Segue em aberto.

Resumo da entrega & homologação

Verificada em navegador, em vários papéis e em testes automatizados



ATUALIZAÇÃO DO FRONTEND SEP — 1 E 2/10/2026 — CONCLUÍDA

Tour assistido em todos os dez módulos, com operações sensíveis demonstradas sob confirmação por TOTP; indicadores de Crédito calculados dos dados; dez telas sem conteúdo escondido atrás do rodapé; trabalho preservado em branch própria. Tudo construído sobre a base homologada, sem alterar o que já estava aprovado.

Métricas atestadas

- ▶ **Testes automatizados:** 97 arquivos e 710 testes, 100% aprovados.
- ▶ **Tours:** 10 módulos, 52 roteiros e 710 passos, cada roteiro por tarefa executado no navegador sem erro.
- ▶ **Telas:** 0 de 28 com conteúdo cortado em 1440×900, 1920×1080 e 3413×1260.
- ▶ **Qualidade de código:** ESLint limpo no código do tour; compilação da aplicação sem erros.

Garantias de negócio

- ▶ **Segurança preservada:** toda operação sensível é demonstrada com a confirmação que o sistema exige.
- ▶ **Demonstração segura:** fora do ambiente de demonstração, o tour não grava dados; no Perfil, nunca altera a credencial.
- ▶ **Honestidade funcional:** o que ainda é fixo na tela ou depende do backend está declarado, e a narração não cita número sem fonte.

Daniel Möllmann

Frontend Development & Security Architecture

2 de Outubro de 2026 · Entrega semanal

● STATUS: ENTREGUE E VERIFICADO

REFERÊNCIA DA ENTREGA: SEP-UPD-2026-10-02